

Lernzettel – Körperberechnungen

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

Grundgrößen und Einheiten

- **Volumen** V misst den Rauminhalt (Einheit cm^3 , dm^3 , m^3). $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ Liter}$.
- **Oberfläche** O ist die Summe aller Außenflächen (Einheit cm^2 , m^2).
- **Mantel** M ist die gekrümmte Seitenfläche ohne Grund- und Deckfläche.

Merke: Rechne mit $\pi \approx 3,14$ und runde erst am Schluss. Achte immer auf die Einheit (Längen gleich, Fläche², Volumen³).

Zylinder

$$\text{Volumen: } V = \pi r^2 h$$

$$\text{Oberfläche: } O = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

- Der Mantel ist ein Rechteck mit Breite $2\pi r$ (Umfang) und Höhe h : $M = 2\pi r h$.

Pyramide (quadratische Grundfläche)

$$\text{Volumen: } V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} a^2 h$$

- Höhe eines Seitendreiecks (Schrägbild) über Pythagoras: $h_a = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$.

$$\text{Oberfläche: } O = a^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} a h_a$$

- **Netz:** ein Quadrat (Grundfläche) und vier kongruente gleichschenklige Dreiecke.

Kegel

$$\text{Mantellinie: } s = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$\text{Mantel: } M = \pi r s$$

$$\text{Oberfläche: } O = \pi r s + \pi r^2$$

$$\text{Volumen: } V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Merke: Kegel und Pyramide haben den Faktor $\frac{1}{3}$: Ein Kegel fasst ein Drittel des Zylinders mit gleicher Grundfläche und Höhe.

Kugel

$$\text{Oberfläche: } O = 4\pi r^2$$

$$\text{Volumen: } V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

- Eine **Halbkugel** hat das halbe Kugelvolumen: $V = \frac{2}{3} \pi r^3$.

Zusammengesetzte Körper

So rechnest du zusammengesetzte Körper:

1. Körper in bekannte Teilkörper zerlegen (z. B. Zylinder + Halbkugel).
2. Volumen jedes Teilkörpers einzeln berechnen.
3. Teilvolumen **addieren** (Aufsatz) oder **subtrahieren** (Bohrung/Loch).

Umkehraufgaben – Formel umstellen

Vorgehen:

1. Gegebene Formel notieren, z. B. $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.
2. Nach der gesuchten Größe auflösen (mal/geteilt, dann Wurzel ziehen).
3. Werte einsetzen und ausrechnen.

Kugelradius aus V: $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

Zylinderhöhe aus V: $h = \frac{V}{\pi r^2}$

Kegelhöhe aus V: $h = \frac{3V}{\pi r^2}$

Beispiel - Kegel komplett:

Kegel: $r = 5 \text{ m}$, $h = 12 \text{ m}$

$$s = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ m}$$

$$M = \pi \cdot 5 \cdot 13 \approx 204,2 \text{ m}^2$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 5^2 \cdot 12 \approx 314,2 \text{ m}^3$$

Beispiel - Zusammengesetzter Körper:

Silo = Zylinder + Halbkugel, $r = 3 \text{ m}$, $h = 10 \text{ m}$

$$V_Z = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 \approx 282,7 \text{ m}^3$$

$$V_H = \frac{2}{3}\pi \cdot 3^3 \approx 56,5 \text{ m}^3$$

$$V = 282,7 + 56,5 \approx 339,3 \text{ m}^3$$